

光通信行业深度：驱动因素、竞争格局、产业链及相关公司深度梳理

光通信是一种以光波作为传输媒介的通信方式，该领域属于我国实施创新驱动发展战略的重要组成部分，是我国向制造强国、科技强国转型过程中的重要发展方向。国家正大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力，而新质生产力的核心要义是以科技创新驱动生产力向新的质态跃升。随着新一轮科技革命和产业变革在全球深入发展，各领域对信息通信网络的依赖不断增强，夯实 5G、数据中心、算力网络、千兆光网等信息基础设施成为国际共识，光通信技术已成为国际高科技知识产权竞争的焦点和制高点。

围绕光通信行业，下面我们首先从了解其通信机制、核心元器件入手，分析其发展的驱动因素、发展现状、竞争格局，并对产业链进行梳理，对其未来市场发展前景及市场空间进行分析，方便读者深入了解这一行业。

目录

一、概述	1
二、驱动因素	3
三、发展现状	8
四、产业链梳理	14
五、竞争格局	17
六、市场前景及市场空间	18
七、相关公司	24
八、参考研报	30

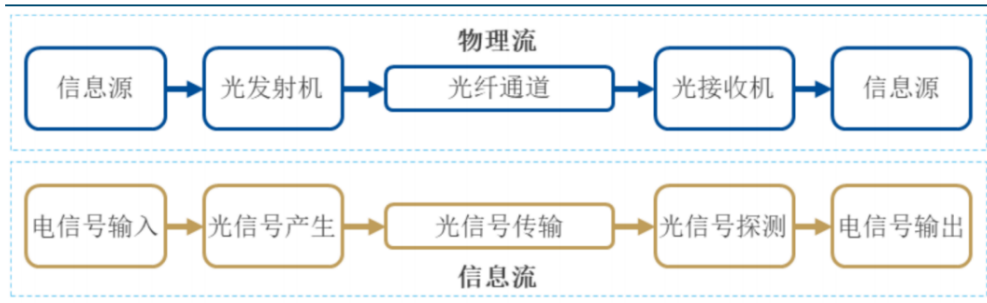
一、概述

1. 光通信

光通信是以光信号为信息载体，以光纤作为传输介质，光模块实现电光转换，将信息以光信号的形式进行信息传输的系统。光通信系统具有信道带宽极宽、传输容量大、中继距离长、抗干扰好等优点。光通信以光波为载体，目前已成为全球最主流的信息传输方式。

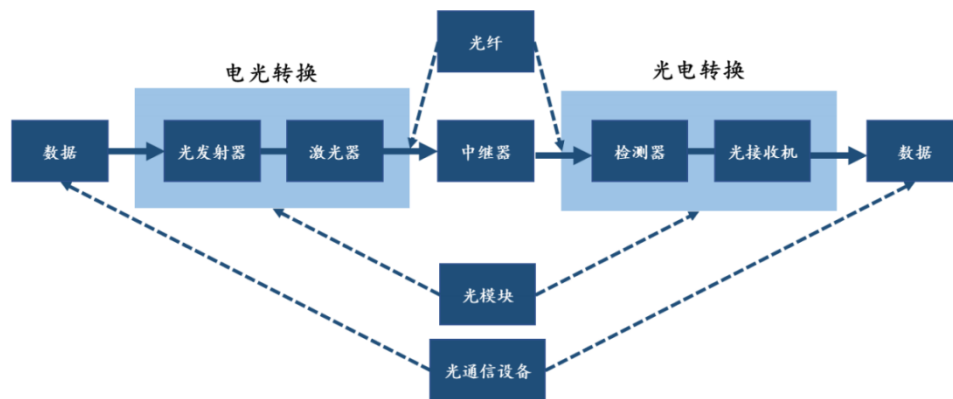
通信系统可以将信息从一个地方传递到另一个地方，光通信是利用光纤传输信息的光波通信系统。基本的光通信系统由光发射机、通信通道和光接收机三部分组成，其中光发射机将电信号转换成光信号并将得到的光信号发射到光纤，光接收机将光纤输出的光信号还原为电信号。

光通信系统示意图



来源：优迅科技招股说明书，国金证券研究所

典型光通信传输系统

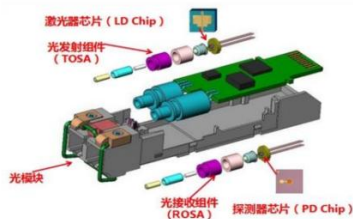


数据来源：头豹研究院，东吴证券研究所

2. 光模块

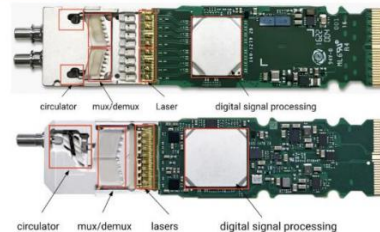
光模块为光通信中实现光信号、电信号互相转换的核心元器件。光模块主要由光芯片、电芯片、光组件和其他结构件所构成，其中上游光器件元件为光模块成本中的主要部分。在光器件元件中，光发射模块 TOSA 和光接收模块 ROSA 成本占比较高。TOSA 的主体为激光器芯片（VCSEL、DFB、EML 等），ROSA 的主体为探测器芯片（APD/PIN 等）。光模块的核心功能是光电信号的互相转换，应用场景主要分为两大领域：4G/5G 无线网络、固定宽带 FTTX、传输与数通网络等为代表的电信领域；承载 AR/VR、人工智能、元宇宙等应用的数据中心领域。

电信市场光模块结构示意图（SFP+封装）



来源：IMT2020（5G）推进组，国金证券研究所

数通光模块结构示意图（OSFP 封装）



来源：《Lightwave Fabrics: At-Scale Optical Circuit Switching for Datacenter and Machine Learning Systems》，国金证券研究所

二、驱动因素

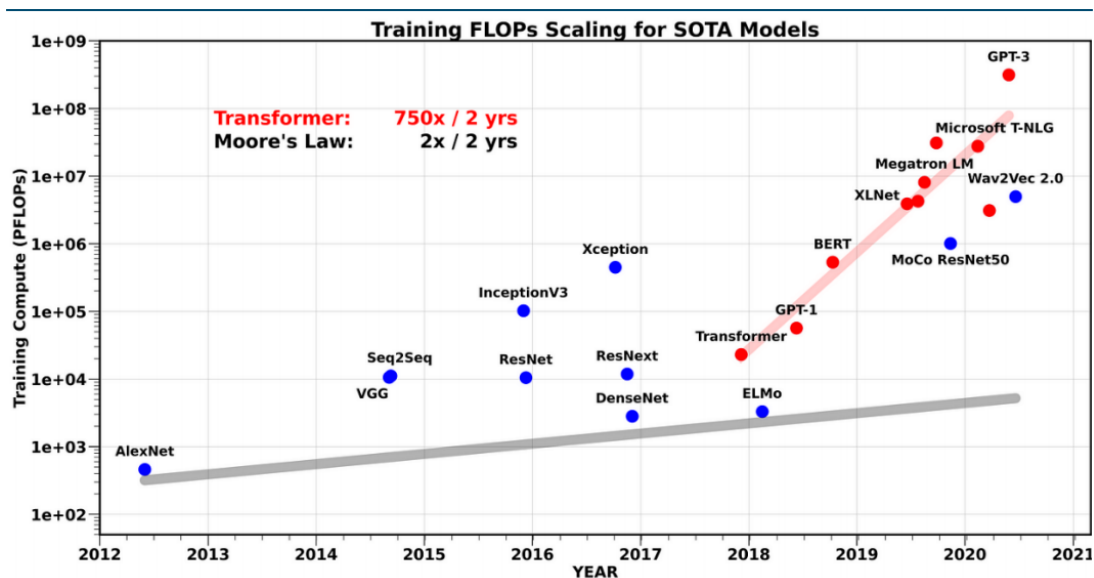
1. 受益于全球数据量快速增长，光通信逐渐崛起

在全球信息和数据互联快速成长的背景下，终端产生的数据量每隔几年就实现翻倍增长，当前的基础电子通讯架构渐渐无法满足海量数据的传输需求，光电信息技术逐步崛起。基本的光通信系统由光发射机、通信通道和光接收机三部分组成。光发射机将电信号转换成激光信号，然后调制激光器发出的激光束形成光信号，并将得到的光信号通过光纤传递，然后光接收机将光纤输出端接收到的光信号转换成原始的电信号。

2. AI 快速发展引领需求持续增长，行业景气度持续提升

本轮光模块高景气周期的核心逻辑是供需错配：1）需求端，大模型参数数量呈现指数级倍增，使得对算力的需求同样为指数成长；2）供给端，算力的提供方是 AI 芯片，单芯片的算力成长来自于摩尔定律（18-24 个月翻倍），而光模块则是数据传输的载体，光模块出货量与 AI 芯片出货量同步增长；因此，AI 芯片与光模块出货量暴增来弥补摩尔定律单卡算力与模型算力需求指数成长之间的供需差。

大模型参数数量成长速度远超摩尔定律



来源：Medium，国金证券研究所

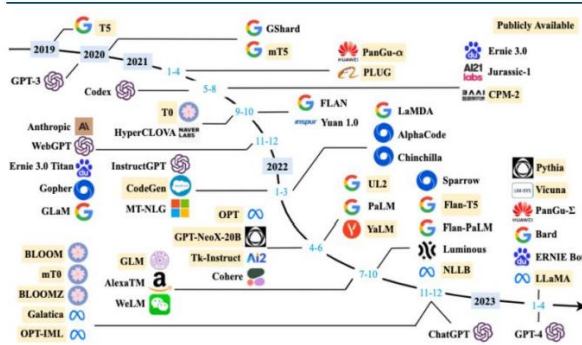
（1）需求端

AI 大模型时代，算力需求提升明显，并保持指数级增长。2015 至 2016 年左右，AI 大模型问世，大模型趋势始于 2015 年底 AlphaGo 的出现并一直延续至今。期间，这些大规模模型由国内外科技巨头训练，他们拥有的更多 Capex 与训练资源打破了以往的趋势，大模型由于参数数量大幅增加，所需要的算力也相较常规模型大幅增长。以 GPT3 为例，总算力消耗约为 3640PF-days(即假如每秒计算一千万亿次，需要计算 3640 天)，需要 7~8 个投资规模 30 亿、算力 500P 的数据中心才能支撑运行。

在当下模型迭代百花齐放以及算力需求指数成长的时代，或已迎来 AI 发展的高景气周期。根据 IDC 的数据，2022 年全球人工智能（AI）IT 总投资规模为 1324.9 亿美元，2027 年有望成长到 5124.2 亿美元，

22-27年 CAGR 达 31.1%。其中，2027 年全球生成式 AI 市场规模有望接近 1500 亿美元，22-27 年 CAGR 达 85.7%。2027 年中国人工智能总投资规模将突破 400 亿美元，22-27 年 CAGR 达 25.6%。生成式 AI 占比将达到 33.0%，投资规模超 130 亿美元，22-27 年 CAGR86.2%。根据华为《智能世界 2030》的报告预测，2030 年，人类将迎来 YB 数据时代，相较 2020 年，通用算力将增长 10 倍、人工智能算力增长 500 倍，算力需求十年百倍的增长将成为常态。

大语言模型发展时间线



来源：中国人民大学，国金证券研究所

2027 年中国人工智能总投资将突破 400 亿美元

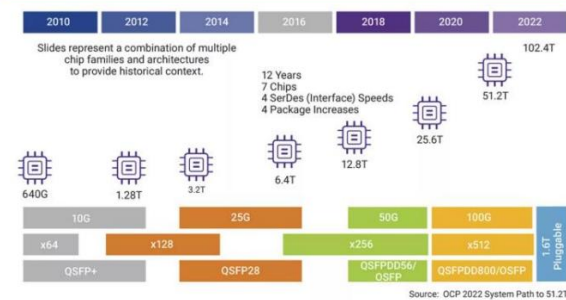


来源：IDC，国金证券研究所

(2) 供给端

光模块与 AI 芯片性能与出货量齐升，光摩尔定律推动光模块升级，800G 光模块放量在即。2016 年数通市场 100G 交换机开始规模部署，2017 年首款 400G 交换芯片 Tomahawk3 送样，2020 年 200G 和 400G 光模块开始规模部署。博通于 2022 年 8 月推出 Tomahawk5 交换芯片，海外云厂商同年开始部署 800G 光模块，并且 2024 年有望实现大规模放量。

数据中心交换芯片吞吐量演进趋势



来源：5G 承载与数据中心光模块白皮书，国金证券研究所

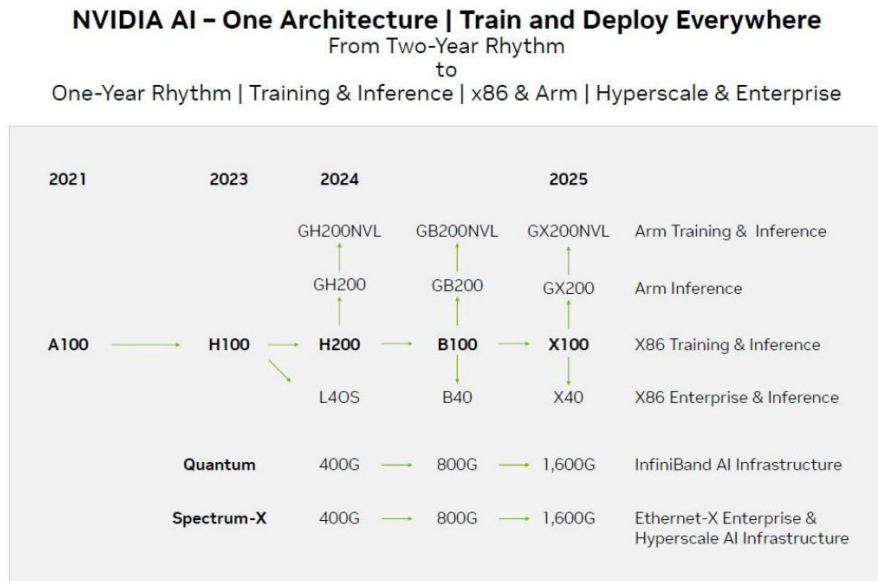
博通交换芯片线路图



来源：博通，国金证券研究所

AI 芯片加速迭代，1.6T 光模块商用在即。根据英伟达最新的产品线路图，2024 年 B100GPU 将实现量产，公司配套的 IB 交换机 Quantum 和以太网交换机 Spectrum-X 的端口速率也将同步提高到 800G。随着英伟达算力芯片持续迭代，光模块、交换芯片等配套网络基础设施迭代有望先行。随着 2025 年英伟达有望推出新一代 GPU，IB 交换机 Quantum 和以太网交换机 Spectrum-X 的端口速率同步升级，光模块有望向 1.6T 演进，2024 年在 800G 光模块放量的同时，1.6T 也有望迎来小批量商用。

英伟达数据中心产品线路图

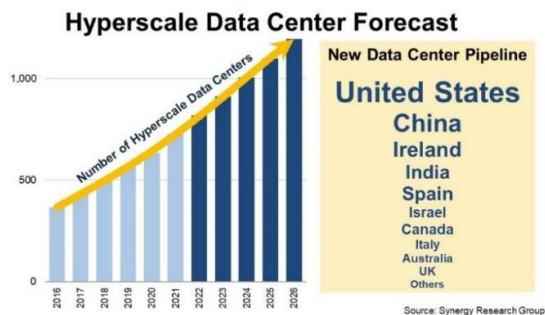


来源：英伟达，国金证券研究所

AI 加速不同行业的智能化转型，人工智能的“涌现”时刻即将出现。AI 的发展将重塑电子半导体基础设施，海量数据的收集、清洗、计算、训练以及传输需求，将带来算力和网络的迭代升级。当下海量大模型训练与推理都在云数据中心完成，带动数据中心与各类网络基础的加速建设。当我们迈入智能时代，我们会发现最大的需求是算力，最关键的基础设施是数据中心。根据 Synergy Research Group 的数据，2024 年全球超大型数据中心数量将超过 1000 个。

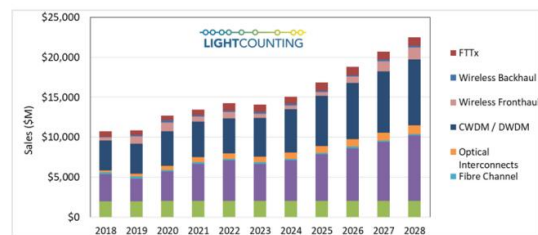
其次，网络架构的变迁与硬件迭代、下游云厂商持续加大 AI 以及云业务的资本投入、AI 竞赛持续等不同因素都将使行业扩容与景气度提升。光模块是数据中心内部互连和数据中心相互连接的核心部件，根据 Light Counting 的数据，2024 年全球光模块市场规模有望达 150 亿美元。

2024 年全球超大规模数据中心超 1000 个



来源：Synergy Research Group，国金证券研究所

2024 年全球光模块市场规模有望达 150 亿美元



来源：LightCounting，国金证券研究所

3. 多项政策鼓励光通信行业发展

近年来国家相关部委研究部署促进通信行业发展的改革举措，出台了多项政策鼓励我国光电产业发展。《2024 年国务院政府工作报告》提出大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。充分发挥创新主导作用，以科技创新推动产业创新，加快推进新型工业化，提高全要素生产率，不断塑造发展新

动能新优势，促进社会生产力实现新的跃升。5G 通信、数据中心作为“新基建”的重要基础设施之一，随着产业政策的逐步落地将受到更多的政策支持，配套的光通信行业将迎来更加广阔的发展空间。

光通信产业政策

政策目录	主管部门	时间	相关政策内容
《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》	国家发改委	2023 年	到 2025 年底，普惠易用、绿色安全的综合算力基础设施体系初步成型，东西部算力协同调度机制逐步完善，通用算力、智能算力、超级算力等多元算力加速集聚，国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的 60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平。1ms 时延城市算力网、5ms 时延区域算力网、20ms 时延跨国家枢纽节点算力网在示范区域内初步实现。算力电力双向协同机制初步形成，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过 80%。用户使用各类算力的易用性明显提高、成本明显降低，国家枢纽节点间网络传输费用大幅降低。算力网关键核心技术基本实现安全可靠，以网络化、普惠化、绿色化为特征的算力网高质量发展格局逐步形成。
《算力基础设施高质量发展行动计划》	工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委	2023 年	《行动计划》从算力、运载力、存储力以及应用赋能四个方面提出了到 2025 年发展量化指标，引导算力基础设施高质量发展。算力方面，算力规模超过 300EFLOPS，智能算力占比达到 35%。运载力方面，国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延 1.5 倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到 80%，骨干网、城域网全面支持 IPv6，SRv6 等新技术使用占比达到 40%。存储力方面，存储总量超过 1800EB，先进存储容量占比达到 30%以上。应用赋能方面，围绕工业、金融、医疗、交通、能源、教育等重点领域，各打造 30 个以上应用标杆。

《2023 年数字乡村发展工作要点》	中央网信办、农业农村部、国家发展改革委、工业和信息化部、国家乡村振兴局	2023 年	到 2023 年底，数字乡村发展取得阶段性进展。数字技术为保障国家粮食安全和巩固拓展脱贫攻坚成果提供更加有力支撑。农村宽带接入用户数超过 1.9 亿，5G 网络基本实现乡镇级以上区域和有条件的行政村覆盖，农业生产信息化率达到 26.5%，农产品电商网络零售额突破 5800 亿元，全国具备条件的新型农业经营主体建档评级基本全覆盖。乡村治理数字化水平稳步提高，乡村数字普惠服务不断深化，农民数字素养与技能持续提升，数字乡村试点成效更加凸显。
《数字中国建设整体布局规划》	中共中央、国务院	2023 年	数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”。到 2025 年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。到 2035 年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。加快 5G 网络与千兆光网协同建设，深入推进 IPv6 规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用，以及系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。
《智能计算中心 2.0 时代展望报告》	国家工业信息安全发展研究中心	2023 年	2.0 阶段的智算中心应以算力多元化、产业协同化、服务一体化、能耗低碳化、价格普惠化、部署超前化、技术可信化为建设方向，实现公共算力服务、数据开放共享、产业生态创新等功能的集聚。强调通过增强产业链协作，使不同技术路线的芯片、算法、模型、应用等要素，实现“横向”兼容、“纵向”耦合，确保智算中心整体架构开放及全精度多元算力供给，以此提升算力底座的易用性、通用性。
“十四五”全国城市基础设施建设规划	国家发改委、住建部	2022 年	稳步推进 5G 网络建设。加强 5G 网络规划布局，做好 5G 基础设施与市政等基础设施规划衔接，推动建筑物配套建设移动通信、应急通信设施或预留建设空间，加快开放共享电力、交通、市政等基础设施和社会站址资源，支持 5G 建设。加快建设“千兆城市”，严格落实新建住宅、商务楼宇及公共建筑配套建设光纤等通信设施的标准要求，促进城市光纤网络全覆盖。
“十四五”数字经济发展规划	国务院	2022 年	到 2025 年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 10%，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济融合取得显著成效，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。
《关于同意粤港澳大湾区、成渝地区、长三角地区、京津冀地区、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点的复函》	国家发改委、网信办、工信部、能源局	2022 年	国家同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了 10 个国家数据中心集群，标志着“东数西算”工程正式全面启动。“东数西算”中的“数”，指的是数据，“算”指的是算力，即对数据的处理能力。通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部进行存储、计算、反馈，并在西部地区建立国家算力枢纽节点，让西部的算力资源更充分地支撑东部数据的运算，促进东西部协同联动。

资料来源：Wind，中原证券研究所

三、发展现状

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是数字经济布局全面落地的一年，数字化建设已经成为我国经济发展的重要驱动因素。党的二十大报告提出“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合”，政策支持和全面复工复产将进一步释放数字需求，信息通信作为数字经济核心产业引领作用增强。此外，AI技术的重大突破、ICT基础设施持续向算网融合方向演进，计算需求进一步向数据生成端延伸，推动现场级边缘计算发展。与此同时，5G+工业互联网发展将进入快车道，目前5GToC网络建设已初见成效，ToB专网生态建设提速，双千兆全光网络为数字家庭、数字城市业务注入新活力，企业也在积极向数字化方向转型，通过降本增效以打造差异化竞争优势。

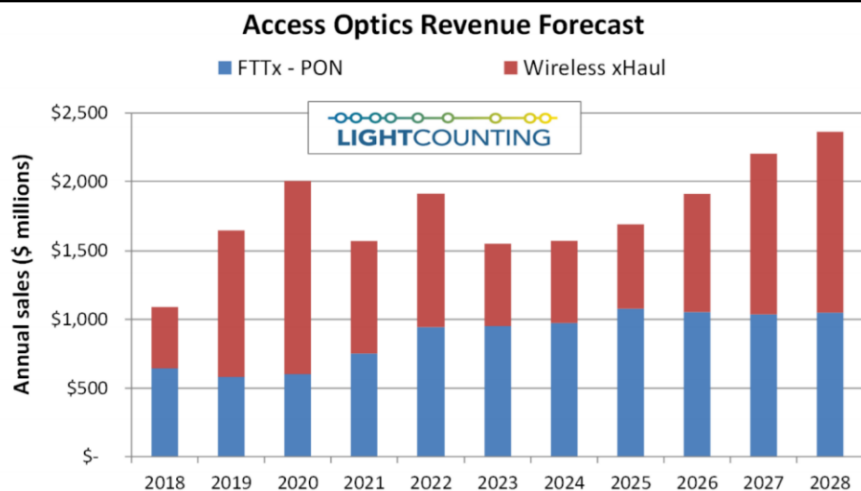
现阶段，光通信行业随着技术的不断进步，光纤通信以其速度快、容量大、传输稳定等优势，在构建现代通信网络中发挥着核心作用。在5G、6G等新一代通信技术、AI、云计算及物联网等新兴领域的推动下，光通信行业迎来了广阔的市场前景和发展机遇。同时，市场对于通信网络建设的持续需求，为光通信行业注入新动力。行业内的企业不断创新，提升技术水平，推动光通信行业的持续发展。

按下游应用领域划分，产品主要应用于电信市场和数通市场。电信市场主要包括通信运营商的骨干网、城域网等传输网市场，以及固网/无线接入的接入网市场。数通市场主要面向互联网云厂商等数据中心，主要应用场景是数据中心内部以及数据中心之间的互联。受益于AI不断发展的应用场景和快速增长的市场需求，数通市场的增长成为光通信市场的主要驱动力。

1. 电信市场

接入网方面，由于RAN（无线接入网络）和FTTx部署的正常周期性之外的库存过剩，2023年接入网市场有所下降。随着我国市场结束10GPON部署周期，而北美和欧洲在政府资助项目的推动下逐步增加10GPON部署，FTTx网络的PON销售将保持稳定。25G和50GPON未来有望提供新的增长动能。无线前端（Wireless Fronthaul）增速较慢，因为我国的5G网络部署已接近完成。但随着未来6G部署的开始，该细分市场将在2026-2027年恢复增长。Light Counting预计，到2028年接入网市场的年复合增长率将达到9%。

接入网市场规模情况



资料来源：LightCounting，腾景科技，中原证券研究所

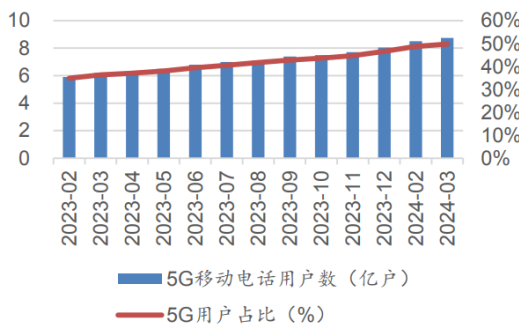
在城域网、骨干网等传输网方面，随着 AI、大数据、云计算等技术的飞速发展及“东数西算”等构建全国一体化算力网工程的推进建设，云计算需求和数据流量呈现指数级增长，对网络带宽提出了更高要求。提升光传输系统单波速率与传输距离、提高光纤通信系统带宽利用率，以满足不断增长的流量需求，成为运营商和设备商的共同追求。传统 100G 无法满足算力网络业务的新需求，骨干网和城域网将升级到 400G，100G/200G 和 OXC/ROADM 将在城域接入网广泛部署。400G 技术作为下一代骨干网的核心承载技术，具备更高传输速率、更大带宽、更好扩展性等优势，能够满足大数据中心和通信网络日益增长的需求，提供更多的数据传输通道，更好地支持高密度集成和低能耗解决方案。

5G 用户方面，我国 5G 用户占比近五成。截至 2024 年 3 月，三大运营商及中国广电的移动电话用户总数达 17.55 亿户，比 2023 年净增 1124 万户。其中，5G 移动电话用户达 8.74 亿户，比 2023 年净增 5157 万户，占移动电话用户的 49.8%，占比较 2023 年末提高 3.2pct。

海外电信网络建设方面，根据《爱立信移动市场报告》相关数据，2023 年底，全球 5G 用户数将达到 16 亿，占移动用户总数的 18%。预计到 2028 年，5G 将成为占主导地位的移动接入技术。到 2029 年，全球 5G 用户数预计将超过 53 亿，占当时移动用户总数的 58%。在全球经济增长乏力、地区局势动荡的背景下，人们对高性能连接的需求依然旺盛。

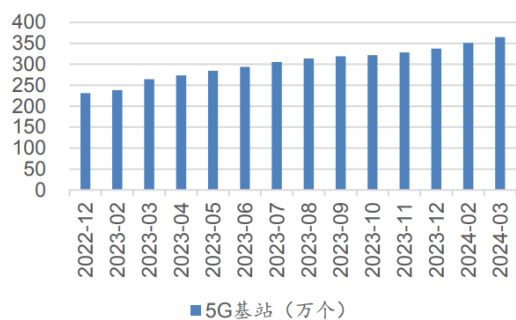
我国 5G 基站建设量总体在全球属于领先水平，5G 基站占比超三成，各地区积极推进 5G 建设和应用。截至 2024 年 3 月，我国移动电话基站总数达 1190 万个，比上年末净增 28.1 万个。其中，5G 基站总数达 364.7 万个，比上年末净增 27 万个，占移动基站总数的 30.6%，占比较 1-2 月提高 0.8pct。根据工信部统计数据，东、中、西部和东北地区 5G 基站分别达到 164.7 万、80.7 万、97.4 万、22 万个，占本地区移动电话基站总数的比重分别为 31.9%、31.3%、28.7%、28.6%。随着三大运营商持续三年完成 5G 基站的深度覆盖，5G 网络覆盖、5G 用户发展均取得可观的增长和部署，随后将进入室内覆盖阶段，对于中回传的需求逐渐释放，并进一步推动 ToC 面向消费者领域的应用。

5G 移动电话用户情况



资料来源：工信部，中原证券研究所

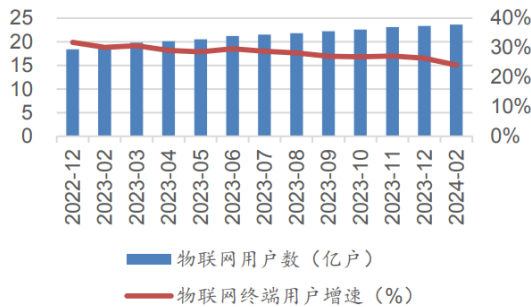
5G 基站发展情况



资料来源：工信部，中原证券研究所

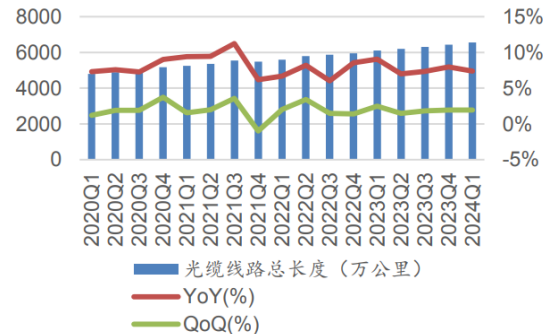
蜂窝物联网用户增长较快，光缆线路总长度稳步增加。截至 2024 年 3 月，三大运营商发展蜂窝物联网终端用户 24.14 亿户，比 2023 年末净增 8135 万户，占移动网终端连接数（包括移动电话用户和蜂窝物联网终端用户）的比重达 57.9%。截至 2024 年 3 月，我国光缆线路总长度达到 6558 万公里，比 2023 年末净增 126 万公里。其中接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为 62.4%、35.8% 和 1.8%。

物联网终端用户情况



资料来源：工信部，中原证券研究所

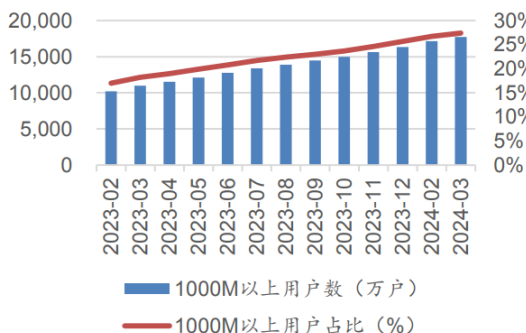
光缆线路总长度发展情况



资料来源：工信部，中原证券研究所

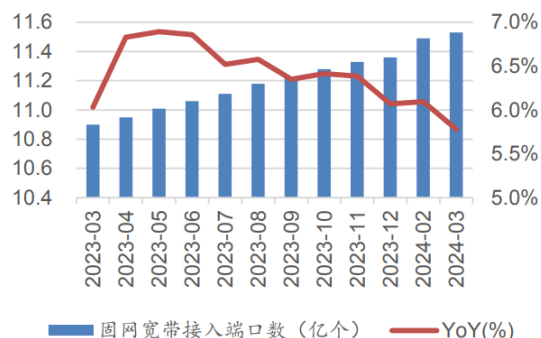
固网宽带千兆用户数持续扩大，千兆光纤宽带网络建设稳步推进。截至2024年3月，三大运营商的固网宽带接入用户总数达6.47亿户，比2023年净增1089万户。其中，100Mbps及以上接入速率的固网宽带接入用户达6.12亿户，占总用户数的94.5%；1000Mbps及以上接入速率的固网宽带接入用户达1.77亿户，比2023年净增1410万户，占总用户数的27.4%，占比较2023年提升1.7pct。截至2024年3月，我国固网宽带接入端口数量达11.53亿个，比2023年末净增1732万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到11.13亿个，比2023年末净增1869万个，占固网宽带接入端口的96.5%。具备千兆网络服务能力的10GPON端口数达2456万个，比2023年末净增153.6万个，形成覆盖超5亿户家庭的能力。从全球来看，我国已建成全球规模最大的千兆光网，处于领先地位。

1000M速率以上的固网宽带接入用户情况



资料来源：工信部，中原证券研究所

固网宽带接入端口数发展情况



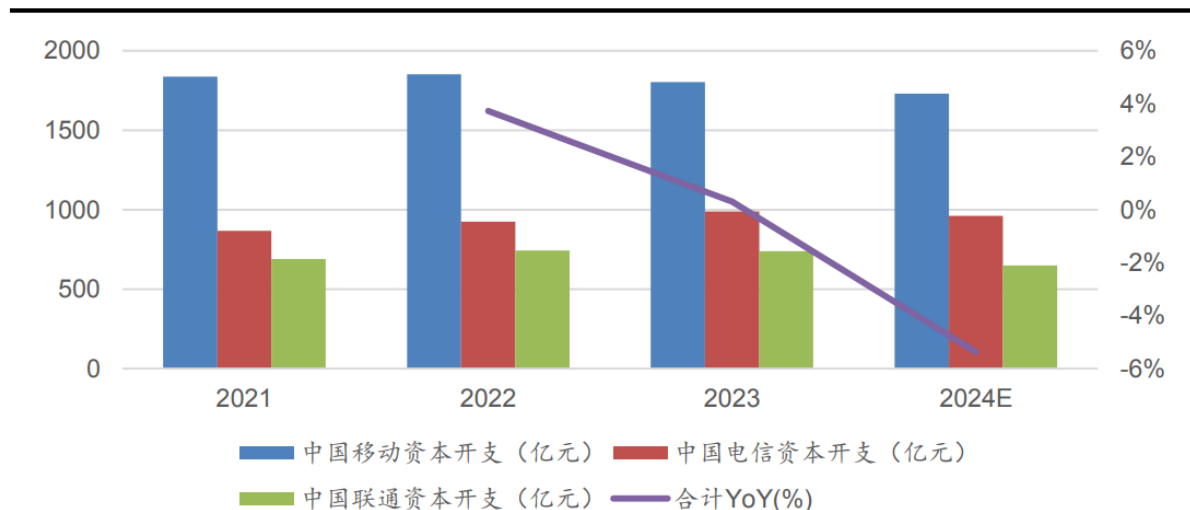
资料来源：工信部，中原证券研究所

2. 数通市场

在国内数据中心建设方面，近年来国家高度重视数据中心产业的发展，《数字中国建设整体布局规划》指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。明确数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，框架要求夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，其中数字基础设施涵盖5G网络与千兆光网、东数西算等算力基础设施、通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等。到2025年基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展，伴随数字中国顶层政策规划落地、国内数据中心市场规模在相关政策引领带动下预计将加快发展。

运营商投资一直是行业发展的晴雨表和风向标。2023 年国内三大运营商资本开支合计 3529.7 亿元，同比增长 0.3%。三大运营商资本支出细分领域最显著的变化是对 5G 建设投入减少和算力网络的投入明显加码，预计 2024 年三大运营商资本开支合计 3340 亿元，同比下降 5.4%。三大运营商资本开支结构不断优化，加大智能算力基础设施投入。

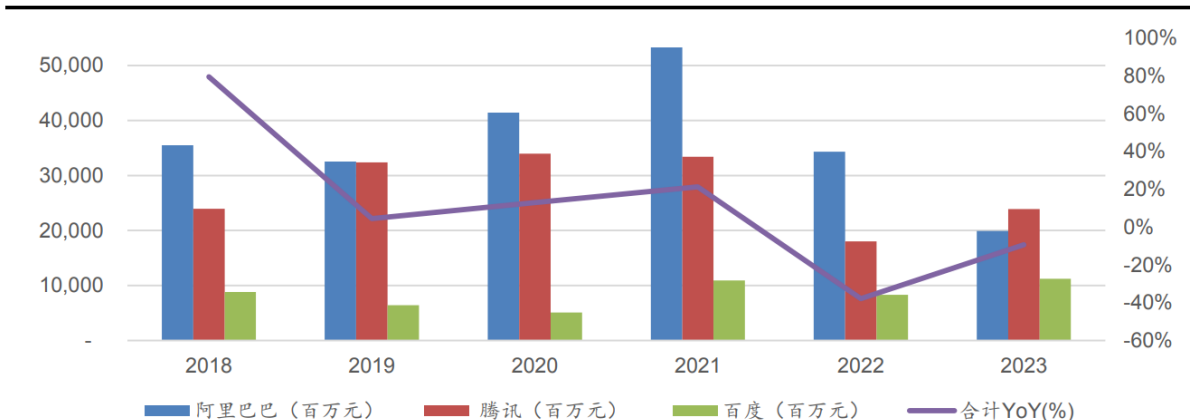
三大运营商资本开支情况



资料来源：中国移动，中国电信，中国联通，中原证券研究所

下游大型云计算厂商采购计划的调整，是造成以太网光模块市场波动的主要原因，对经济发展的预期会影响 ICP（互联网内容服务商）和 CSP（通信服务提供商）的资本开支。

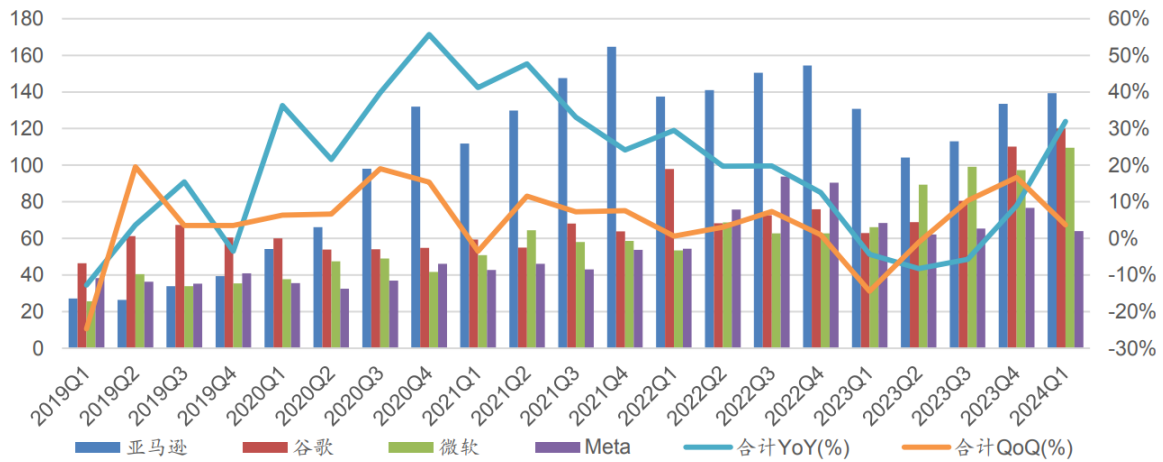
国内三大云厂商资本开支情况



资料来源：阿里巴巴，腾讯，百度，中原证券研究所

海外 AI 产业持续提速，在数据中心建设方面，北美四大云厂商 2023 年资本开支保持稳定增加，并且在技术基础设施方面的投入有所增加。北美云厂商的资本开支投入印证海外 AI 产业的蓬勃发展。2024 年，微软预计资本开支将逐季增长，建设数据中心以支持其 AI 服务；谷歌预计资本开支将增长 50%或更多；Meta 预计资本开支将同比增长 26.3%-44.3%；这将带动 AI 基础设施需求的高增长。

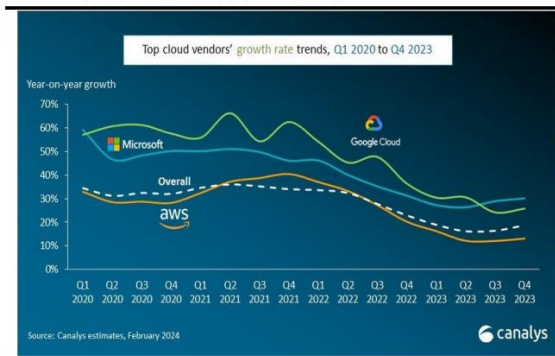
北美四大云厂商资本开支情况



资料来源：Wind，中原证券研究所

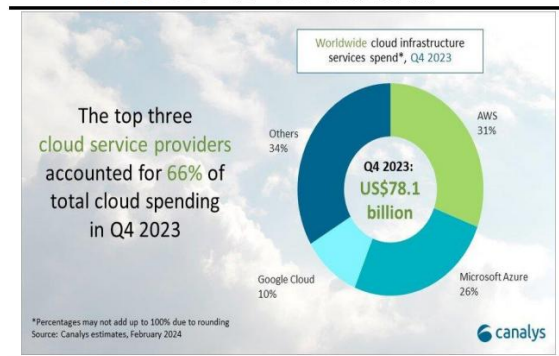
云计算、AI、大数据等新一代信息技术对算力的需求推动数据通信市场的发展。根据 Canalys 测算，2023Q4 全球云基础设施服务支出达到 781 亿美元，同比增长 19%。2023 年云基础设施服务总支出达到 2904 亿美元，同比增长 18%。企业 IT 优化对云服务市场的影响逐渐减弱，越来越多的企业客户都在扩大与头部云厂商的消费合同协议，以满足日益增长的需求。云迁移工作正重新加快，同时新需求激增，特别是在 AI 应用的广泛采用。头部云厂商稳步增加对生成式 AI 的投资，期望利用生成式 AI 的能力催生云消费领域的新机遇。Canalys 预计 2024 年全球云基础设施服务支出将增长 20%。

北美四大云厂商收入增长情况



资料来源：Canalys，中原证券研究所

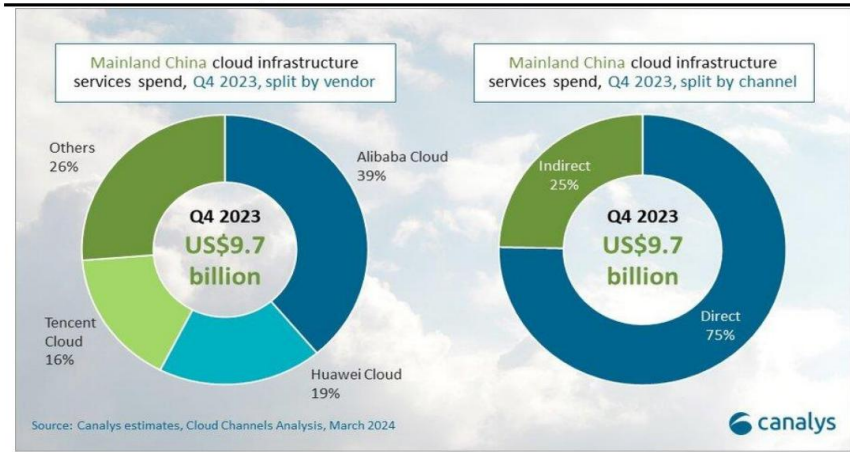
2023Q4 全球云基础设施服务支出情况



资料来源：Canalys，中原证券研究所

2023Q4 我国云基础设施服务支出达到 97 亿美元，同比增长 22.4%。我国前三大云厂商分别为阿里云、华为云、腾讯云，其总增长达 27.8%，占云服务总支出的 73.7%。阿里云 2023Q4 同比增长 33.7%，市场份额达 38.9%。华为云以 18.6% 的市场份额位居第二，实现 17.4% 的同比增长。腾讯云市场份额为 16.3%，同比增长 27%。

我国云基础设施服务情况



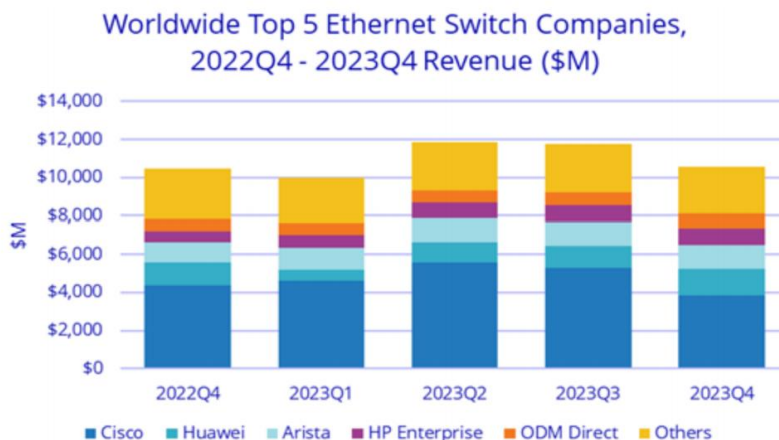
资料来源：Canalys，中原证券研究所

2023 年，随着 ChatGPT 持续火爆，大型语言模型（LLM）和生成式 AI 备受关注，AI 应用如雨后春笋般涌现。各大云服务商不断加码对 AI 相关投入，AI 创新引发的算力竞赛推动硬件基础设施的不断升级扩容。在此背景下，AI 服务器市场规模保持高速增长态势。根据 MIC 及 Trendforce 测算，2023 年全球 AI 服务器出货量逾 125 万台，同比增长超过 47%。

根据 IDC 报告，2023 年，全球以太网交换机收入同比增长 20.1%，达到 442 亿美元。2023Q4 以太网交换机市场同比增长 0.8%。以太网交换机市场的数据中心和非数据中心部分呈现出不同的趋势。2023 年，数据中心部分的市场收入同比增长 13.6%，2023Q4 同比增长 4.4%。数据中心以太网交换机占整个市场收入的 41.5%，其余为非数据中心部分。从地区角度看，2023 年，美国以太网交换机市场全年增长 28.8%，Q4 同比增长 3.8%；西欧市场全年增长 19.3%，但 Q4 同比下降 6.9%；中欧和东欧市场全年增长 20.7%，Q4 同比下降 1.6%；中国市场全年下降 4.0%，但 Q4 同比增长 9.1%；亚太地区（不包括日本和中国）市场在 2023 年增长 15%，但 Q4 同比下降 9%。

2023 年，思科（Cisco）以太网交换机收入同比增长 22.2%，但 2023Q4 同比下降 12.1%；华为以太网交换机总收入同比增长 10.6%，2023Q4 同比增长 16.5%。2023 年思科、Arista Networks、华为的以太网交换机的市场份额分别为 43.7%、11.1%、9.4%。

全球前五以太网交换机厂商收入情况

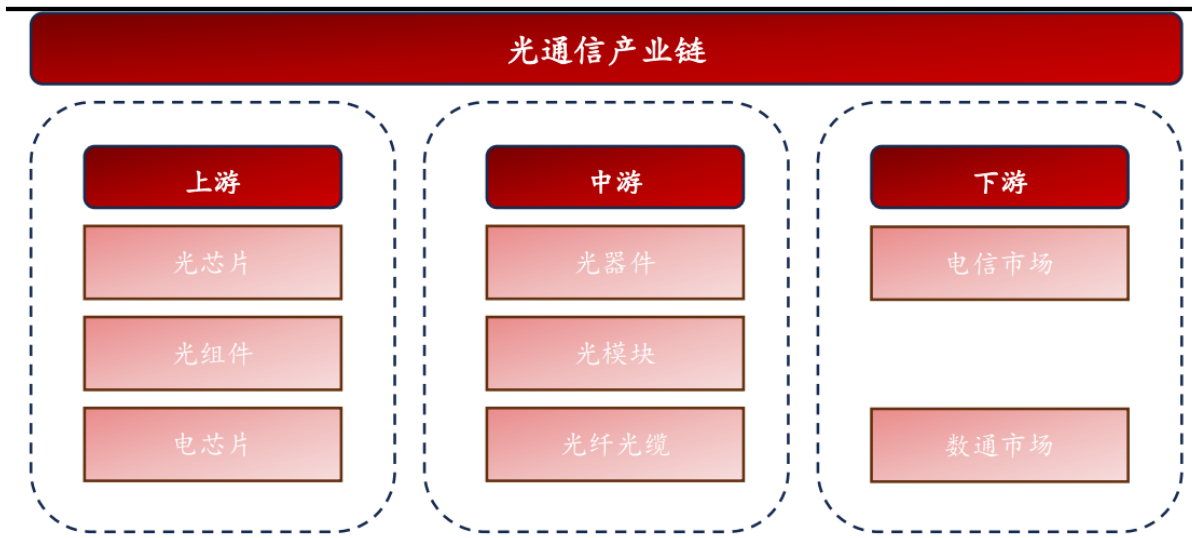


资料来源：IDC，中原证券研究所

四、产业链梳理

光通信产业链分上中下游，上游主要是核心零部件环节，包括光芯片、光组件、电芯片；中游包括光器件、光模块和光纤光缆；下游按应用场景分为电信市场和数通市场。

光通信产业链



资料来源：中际旭创，天孚通信，源杰科技，中原证券研究所

光芯片是实现光电信号转换的三五族化合物半导体材料；光组件主要包括陶瓷套管/插芯、光收发接口组件等，现阶段我国是光组件产业全球最大的生产地，市场竞争激烈；光器件是利用电光子转换效应制成的各种功能器件，是光电子技术的关键和核心部件。光芯片和光组件是制造光器件的关键元件；将各种光元组件加工组装得到光器件，多种光器件封装组成光模块。光模块是一种用于高速数据传输的光器件，其作用是实现光信号和电信号之间的相互转换，从而实现数据在通信网络中的传输。

光通信产业包括多个环节，话语权较强的集中在上游和下游两端，上游芯片厂商和下游客户较为强势，处于中游的光模块厂商的成本控制水平决定其整体盈利能力。随着技术进步和成本降低，光通信产品的应用范围持续拓展，市场需求不断增加。

1.上游零部件

(1) 光芯片：有源光芯片（激光器芯片、探测器芯片等）、无源光芯片（波分复用、光耦合器等）；

主要厂商：源杰科技、长光华芯、仕佳光子、光迅科技、华工科技、海信宽带、华为海思、高意（Coherent）、博通（Broadcom）、Lumentum、AAOI 等。

(2) 光组件：陶瓷套管/插芯、光收发接口组件等；

主要厂商：天孚通信、光库科技、太辰光、腾景科技等。

(3) 电芯片：以海外进口为主，包括 LDdriver、TIA、LA、CDR、DSP 等；

主要厂商：Marvell、Credo、博通（Broadcom）、华为海思、超燃半导体等。

上游零部件

上游零部件	
光芯片	有源：激光器芯片、探测器芯片、高速调制器芯片、光放大器芯片
	无源：PLC 芯片、波分复用、光耦合器、光纤连接、光衰减器、光滤波器
光组件	陶瓷套管/插芯、光收发接口组件等
电芯片	LD driver、TIA、LA、CDR、DSP

资料来源：源杰科技，仕佳光子，天孚通信，中原证券研究所

2. 中游器件模块光纤光缆

(1) 光器件：光器件根据是否需要电源划分为有源器件和无源器件，无源器件用于满足光传输环节的其他功能。

有源光器件—激光器（DFB/FP/VCSEL）、探测器（PIN/APD）、光放大器、光调制器（DML/EML）、光收发次模块（TOSA/ROSA/BOSA）等；

无源光器件—光隔离器、光分离器、光开关、光纤连接器、波分复用解复用器、光分路器、光衰减器、FA 光线阵列、光耦合器等；

主要厂商：天孚通信、光迅科技、华工科技、太辰光、博创科技、高意（Coherent）、Lumentum、AAOI 等。

(2) 光模块：数通光模块、电信光模块—100G/200G/400G/800G/1.6T/3.2T 等；

主要厂商：中际旭创、新易盛、光迅科技、华工科技、博创科技、联特科技、剑桥科技、高意（Coherent）、Lumentum、AAOI 等。

(3) 光纤光缆：光纤预制棒、通信光纤、通信光缆、特种光缆、室内光缆、蝶形光缆、光电复合缆、通信电缆、数据电缆等；

主要厂商：中天科技、亨通光电、长飞光纤等。

中游器件模块光纤光缆

中游器件模块光纤光缆	
光器件	有源光器件：激光器（DFB/FP/VCSEL）、探测器（PIN/APD）、光放大器、光调制器（DML/EML）、光收发次模块（TOSA/ROSA/BOSA）等
	无源光器件：光隔离器、光分离器、光开关、光纤连接器、波分复用解复用器、光分路器、光衰减器、FA 光线阵列、光耦合器等
光模块	数通光模块、电信光模块 — 100G/200G/400G/800G/1.6T 等
光纤光缆	光纤预制棒、通信光纤、通信光缆、特种光缆、室内光缆、蝶形光缆、光电复合缆、通信电缆、数据电缆等

资料来源：天孚通信，中际旭创，长飞光纤，中原证券研究所

3.下游应用场景

- （1）电信市场：通信设备商—华为、中兴通讯、烽火通信、瑞斯康达、格林伟迪、诺基亚、思科等；终端电信运营商—中国移动、中国电信、中国联通、中国广电、Verizon、AT&T、T-Mobile、SingTel、Vodafone 等。
- （2）数通市场：云厂商—阿里云、腾讯云、华为云、百度云、AWS、Microsoft、Google、Meta 等；服务器—浪潮信息、华为、联想、戴尔（DELL）、慧与（HPE）、思科（Cisco）等。

下游应用场景

下游应用场景	
电信	电信运营商：中国移动、中国电信、中国联通、中国广电等
	通信设备商：华为、中兴通讯、烽火通信、瑞斯康达、诺基亚、思科等
数通	云厂商：阿里云、腾讯云、华为云、百度云、AWS、Microsoft、Google、Meta 等
	服务器：工业富联、浪潮信息、华为、联想、戴尔、慧与、思科等

资料来源：中际旭创，中兴通讯，工业富联，浪潮信息，中原证券研究所

五、竞争格局

1. 中高端光芯片供应商为海外公司

光芯片和器件作为光通信网络的基石，是抢占新一轮科技革命和产业变革制高点的必争之地。光芯片中高端芯片目前具备量产能力的供应商主要在海外；10G及以下速率的DFB、PIN、VCSEL、FP、APD国内产商供应链成熟，50G及以上速率的EML激光器目前仍需进口；10G25G速率的EML激光器，目前已有部分国内厂商可实现批量供应。电信市场中，目前所需的2.5G、10G激光器芯片市场国产化程度较高，但不同波段产品应用场景不同，工艺难度差异大；未来25G、50GPON接入网对光芯片的要求将进一步提升，大功率、低色散、高速调制的场景需求提升了光芯片的技术门槛。数据中心市场中，以AI为代表的應用拉动400G、800G或以上高速光模块的需求增加，进而带动高速率、大功率的芯片需求，比如100GPAM4EML光芯片、70mW、100mW大光功率激光器等。目前数据中心市场仍以海外供应商为主。

2. 对高端、关键光器件技术的突破和国产化，将是我国产业发展的重点

近年来，国家产业政策不断支持基础共性技术的研究，有力推动光器件所在光学行业的技术进步和突破，缩短了与国际先进水平的差距，越来越多的关键产品实现国产化，使我国的光学光电子产业从关键光电子器件到下游各终端产品实现了整体的技术提升，行业的国际竞争力不断增强。光器件行业竞争较为充分激烈，下游客户相对集中度较高。行业内大多数产品价格呈下降趋势。部分高端光器件的国产化率较低，仍需依赖向国外供应商采购，对高端、关键光器件技术的突破和国产化，将是我国产业发展的重点。

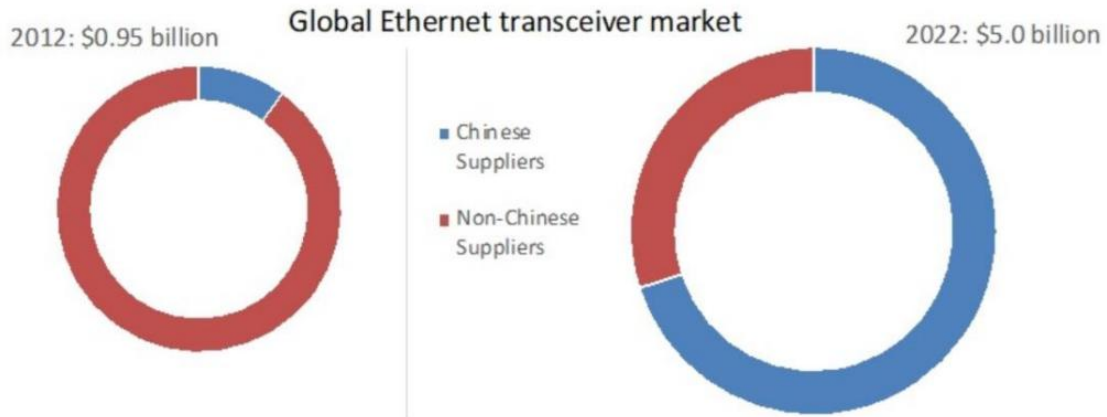
随着光通信行业的快速发展，光模块行业的竞争格局发生了深刻变化，其主要呈现以下特点：从数据中心的大规模需求来看，随着光模块的可靠性要求提高、迭代周期缩短，带来行业技术门槛有望显著提升，光模块头部厂商产品的高度可靠性、领先的研发实力及交付能力等优势将进一步凸显，行业集中度有望进一步提高。在产品形态持续升级过程中，能紧跟客户研发步伐，率先进入客户供应链，提前锁定客户需求的光模块厂商能够在产品代际更迭时率先享受红利。

3. 我国厂商目前在全球以太网光模块市场上占主导地位

由于无法与我国供应商竞争，许多国外供应商相继退出光模块市场。例如：美国光器件厂商AOI在2022年9月将其光模块业务出售给宇瀚光电科技（上海）有限公司，使AOI重新专注于激光芯片制造。

2021年我国光学元件和模块制造商实现了一个历史性的突破：前十大国内供应商的收入首次超过西方竞争对手的销售额。2022-2023年，国内光模块厂商和国外厂商的销售额差距持续扩大，凸显了我国供应商在全球市场的竞争力。这些厂商的成功最初得益于国内对光学器件的旺盛需求，向美国云计算公司销售光学器件，则成为推动其创造新销售记录的关键因素。未来算力产业的发展对算力基础设施带来的增量将继续推动我国光模块厂商快速成长。

我国供应商占全球以太网光模块市场份额情况



资料来源: LightCounting, 中原证券研究所

Light Counting 公布的 2022 年全球光模块前十榜单显示, 旭创科技与高意 (Coherent) 并列第一, 思科 (Acacia) 排名第三, 华为 (海思) 排名第四, 光迅科技排名第五, 海信宽带排名第六, 新易盛排名第七, 华工正源排名第八, 英特尔排名第九, 索尔思光电排名第十。国外厂商在可插拔高速 DWDM 光模块的销售方面保持领先, 但这种情况可能会发生变化。思科 (Acacia) 和 Marvell (Inphi) 在 400ZR/ZR+ 光模块的出货量方面早期领先, 但 Light Counting 预计包括部分国内厂商在内的其他供应商将在 2024-2025 年赶上。

全球前十大光模块供应商排名

Ranking of Top 10 Transceiver Suppliers				
2010	2016		2018	2022
Finisar	Finisar	1	Finisar	Innolight & Coherent (tie)
Opnext	Hisense	2	Innolight	
Sumitomo	Accelink	3	Hisense	Cisco (Acacia)
Avago	Acacia	4	Accelink	Huawei (HiSilicon)
Source Photonics	FOIT (Avago)	5	FOIT (Avago)	Accelink
Fujitsu	Oclaro	6	Lumentum/Oclaro	Hisense
JDSU	Innolight	7	Acacia	Eoptolink
Emcore	Sumitomo	8	Intel	HGG
WTD	Lumentum	9	AOi	Intel
NeoPhotonics	Source Photonics	10	Sumitomo	Source Photonics

资料来源: LightCounting, 中原证券研究所

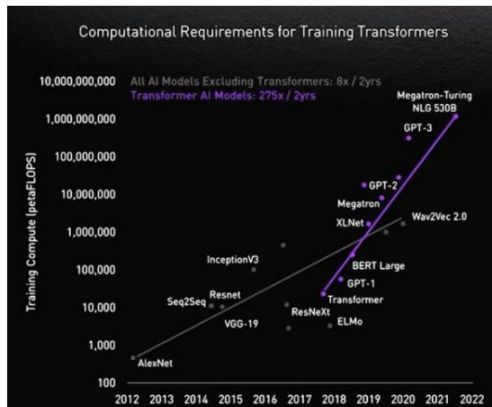
六、市场前景及市场空间

1.AI 市场: 高算力需求推动 800G 光模块结构性增长

模型迭代数据量扩张，算力需求持续增加。历代 GPT 的参数量呈现指数级增长，ChatGPT 的总算力消耗约为 3640PF-days(每秒计算一千万亿次，需要计算 3640 天);GPT4 在 ChatGPT 的基础上增加了图像、视频等交互信息类型，内容容量扩大到 2.5 万字，所需的算力规模远大于单纯的文字交互。OpenAI 首席执行官 Sam Altman 接受公开采访表示，GTP-5 在 2024 年底至 2025 年发布，它的参数量为 GTP-3 的 100 倍，需要的计算量为 GTP-3 的 200-400 倍。随着 ChatGPT 的用户和应用范围的持续扩大，数据处理的压力增大，将带来庞大的算力需求。

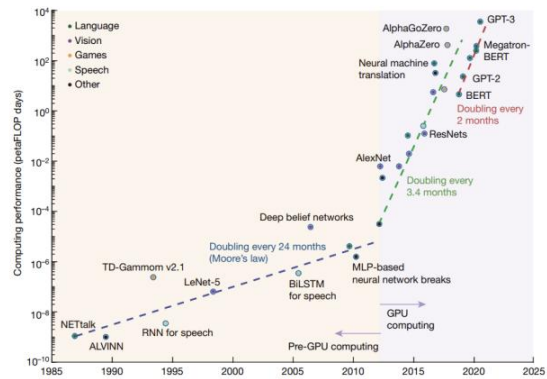
AI 算力增速远超“摩尔定律”，硬件需求空间增势确定。根据 OpenAI，2012-2018 年 AI 计算量每年增长 10 倍，虽然之后增速会逐渐放缓，但增速仍远超“摩尔定律”，华为预测 2030 年全球 AI 算力将超 105ZFLOPS，2020-2030 年增长 500 倍，同时 IDC 预测中国 AI 算力将从 2022 年的 268EFLOPS 增加至 2026 年的 1271EFLOPS，CAGR=47.6%。在 AI 算力爆发背景下相应数据传输硬件需求的快速增长也是必然趋势。

训练 Transformers 的算力要求 (2022 年 6 月)



数据来源：英伟达，东吴证券研究所

模型算力预测 (2022 年 4 月)



数据来源：Nature，东吴证券研究所

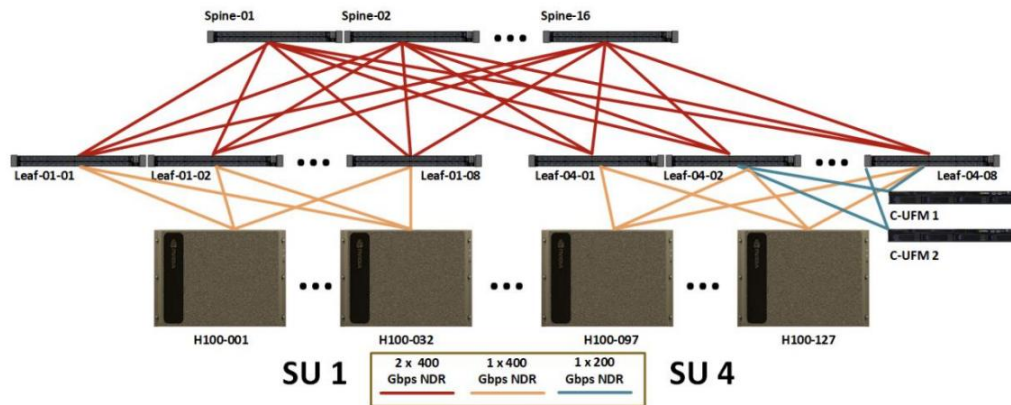
硬件算力提升，高速率传输拉动 800G 光模块需求。英伟达于 2020 年 5 月发布 A100，双精度浮点运算速度从 7.8TFLOPS 提升至 9.7TFLOPS，8 块 A100 训练速度是 8 块 V100 的 3.5 倍；2022 年 3 月英伟达发布的 H100 双精度浮点运算速度则又相比 A100 在 8 位浮点运算能力上提升约 6 倍。快速提升的算力需要高速率传输架构与之适配，800G 等高速光模块的需求进而提升。

以 H100 组成的 DGXH100SuperPOD 为例，8 张 H100GPU 组成一个 H100System，每个 H100System 都是一个节点，32 个 H100System 节点组成一个可拓展单元 (Scalable Unit, SU)，目前最多由 4 个 SU 组成 DGXH100SuperPOD，加上 ConnectX-7 网卡及 QM9700 交换机组成 DGXH100SuperPOD 的网络架构。按照最大 SU 计算，单个 H100SuperPOD 用到的 GPU 数量为 1016 片 (对应 4 个 SU×32 个 H100System 节点×8 片 H100GPU，其中一个节点空间用于安装网络监控单元未放置 GPU)，脊交换机和叶交换机数量则分别为 32 和 16 个。

每个 SU 分配 8 台叶交换机，计算节点和叶交换机间共建立 1024 个双向连接 (4 个 SU×32 个 H100System 节点×8 个叶交换机)，叶-脊交换机间共建立 512 个双向连接 (32 个叶交换机×16 个脊交换机)。最初版本的 DGXH100SuperPOD 在节点-叶交换机间以 400G 传输，根据我们调研，后续网络架构中有望陆续换用 800G 及以上速率光模块，据此计算，后续节点-叶交换机间或将使用 2048 个 800G 光模块，叶-脊交换机间或将使用 1024 个 800G 光模块，800G 光模块与 H100GPU 数量关系约为 3:1。

参考 DGXA100SuperPOD 的架构设计，当 SU 为 4 个时，采取双层架构，当 SU 为 7 个时，则采取三层架构，通过与上文中相同的计算过程可得到此时光模块与 GPU 数量比为 6:1 左右。随着之后对算力需求的提升，DGXH100SuperPOD 或将同样推广至 7 个 SU 三层架构，届时 800G 光模块与 H100 数量关系则或提高至 4:1 至 6:1。

DGX H100 SuperPOD 计算-路由网络架构图



数据来源：英伟达，东吴证券研究所

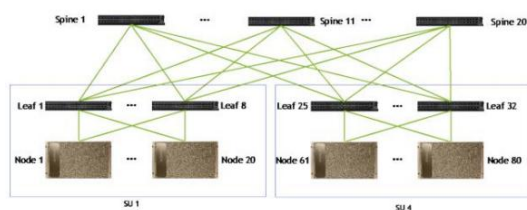
DGX H100 SuperPOD 计算-路由网络架构部件需求

SU Count	Cluster Size # Nodes	Cluster Size # GPUs	Leaf Switch Count	Spine Switch Count	Compute + UFM Node Cable Count	Spine-Leaf Cable Count
1	31 ¹	248	8	4	252	256
2	63	504	16	8	508	512
3	95	760	24	16	764	768
4	127	1016	32	16	1020	1024

1. This is a 32 node per SU design, however a DGX Node must be removed to accommodate for UFM connectivity.

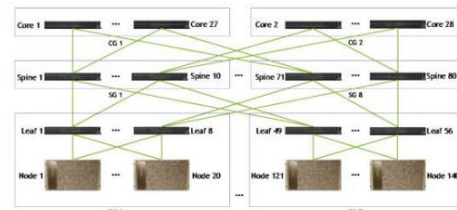
数据来源：英伟达，东吴证券研究所

4 个 SU 的 A100 SuperPOD 采用双层网络架构



数据来源：英伟达，东吴证券研究所

7 个 SU 的 A100 SuperPOD 采用三层网络架构



数据来源：英伟达，东吴证券研究所

经测算，当等效 800G 光模块与 H100 数量比分别为 3/4/5/6 时，直至 2030 年全球 AI 光模块累计存量市场空间分别为 720/960/1200/1440 亿美元，相关光器件累计存量市场空间分别为 279/372/465/558 亿美元。

至 2030 年全球 AI 光模块及相关光器件累计市场空间测算

(1) 2030 年全球 AI 总算力 (FP16 精度, FLOPS)	1.05E+23	1.05E+23	1.05E+23	1.05E+23
(2) H100 平均算力 (FP16 精度, FLOPS)	2.00E+15	2.00E+15	2.00E+15	2.00E+15
(3) 全球 AI 总算力等效 H100 片数 (亿片) =(1)/(2)	0.5	0.5	0.5	0.5
(4) 800G 光模块与 H100 等效数量比	3	4	5	6
(5) 等效 800G 光模块需求量 (亿只) =(3)×(4)	1.5	2	2.5	3
(6) 单 G 价格 (美元)	0.6	0.6	0.6	0.6
(7) 800G 光模块单价 (美元) =(6)×800	480	480	480	480
(8) AI 相关光模块累计市场空间 (亿美元) =(5)×(7)	<u>720</u>	<u>960</u>	<u>1200</u>	<u>1440</u>
(9) AI 相关光模块毛利率	32%	32%	32%	32%
(10) AI 相关光模块原材料在营业成本占比	95%	95%	95%	95%
(11) AI 相关光模块原材料在总价值中占比 =[100%-(9)]×(10)	65%	65%	65%	65%
(12) AI 相关光模块累计原材料成本空间 (亿美元) =(8)×(11)	465	620	775	930
(13) AI 相关光器件成本占比	60%	60%	60%	60%
(14) AI 相关光器件累计市场空间 (亿美元) =(12)×(13)	<u>279</u>	<u>372</u>	<u>465</u>	<u>558</u>

数据来源：华为，英伟达，新易盛招股说明书，头豹研究院，东吴证券研究所测算

2. 传统数通市场：云厂商资本开支稳步提升，800G 光模块落地正当时

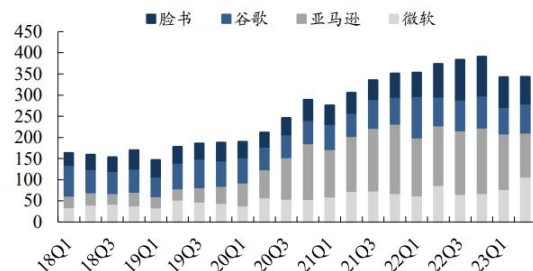
全球数据量快速增长，云厂商算力资本开支有望继续抬升。全球每年产生的数据将从 2018 年的 33ZB 增长到 2025 年的 175ZB，CAGR 为 26.9%。数据量爆发带来高数据处理需求，北美头部云厂商脸书、谷歌、亚马逊及微软的单季度资本开支在近五年实现倍增，2022 年四大厂商的资本开支达约 1502 亿美元，同比提升 18.5%，虽然受当地经济环境及设备交付延迟影响，2023 年二季度总资本开支同比减少 8.1%达约 343 亿美元，但各厂商均对 AI 算力建设持积极态度，AI 算力支出有望出现结构性可观增长。

全球每年产生数据规模



数据来源：IDC《DataAge2025》，东吴证券研究所

脸书、谷歌、亚马逊及微软资本开支 (亿美元)



数据来源：各公司公告，东吴证券研究所

数据中心传输速率不断提升，800G 光模块加速渗透。近两年交换机主流速率将从 25.6T 向 51.2T 转换，为了满足提升的交换机速率，有两类光模块应用方案，一是提升光模块用量，如将 64 个 400G 光模块提升至 128 个，二是提升光模块速率，将 64 个 400G 光模块替换为 64 个 800G 光模块。与 400G 光模块相比，800G 光模块单 bit 功耗更低，对于云厂商来说更具经济实用性，因此，800G 光模块有望在传统云计算领域加速渗透。

数据中心交换机速率倍增

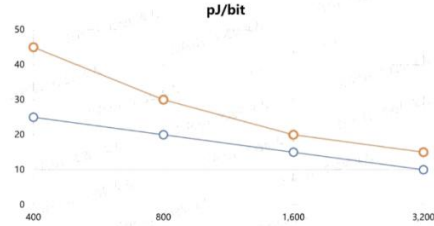
商用交换芯片容量



数据来源：菲魅通信，东吴证券研究所

不同速率可插拔光模块功耗

热插拔模块功耗



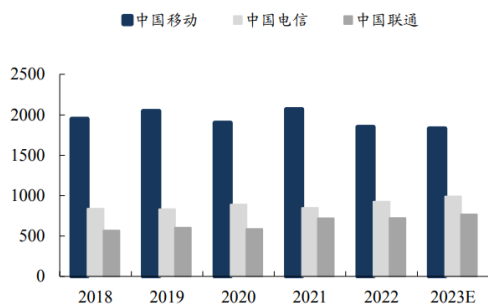
数据来源：菲魅通信，东吴证券研究所

3.电信运营商市场：5G 建设进入下半场，运营商算力端建设支出占比增加

2023 年，我国 5G 投资逐步迈过高峰，国内 5G 基站数量增速趋于平稳。根据工信部，我国 2022 年新建 5G 基站 88.70 万个，累计建成投运 231.2 万个，2023 年新建、开通 5G 基站预计达 60 万个，届时 5G 基站总量将突破 290 万个。GSMA 数据显示，中国大陆是全球最大 5G 市场，2022 年底 5G 连接数已超过全球总量的 60%。《“十四五”信息通信行业发展规划》提出，我国每万人平均 5G 基站数将从 2020 年的 5 个提升至 2025 年的 26 个，届时 5G 基站总量达到约 390 万个，5G 用户普及率从 2020 年的 15% 提升至 56%。

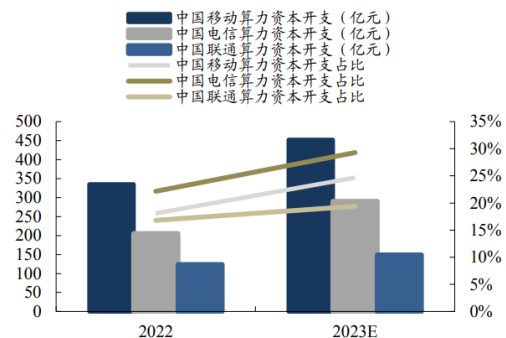
三大电信运营商 2022 年资本开支合计为 3591 亿元，同比增长 2.0%，且云计算业务全部增长 100% 以上，运营商云计算业务有望通过 AI 应用实现新一波扩张。同时从运营商资本开支结构上来看，“东数西算”及数字经济发展推动算力需求高速增长，三大运营商的资本开支向算力网络建设倾斜，2023 年三大运营商的算力网络相关资本开支指引合计约 891 亿元，同比增长 34.2%（其中中国电信 2022 年基数为预期值），在总资本开支中的占比从 2022 年的 18.9% 进一步提升至 2023 全年预期的 24.8%。

国内三大运营商资本开支情况（亿元）



数据来源：各公司推介资料，Wind，东吴证券研究所

国内三大运营商算力资本开支情况



数据来源：各公司推介资料，东吴证券研究所

经测算，在 2025 年及 2030 年，全球电信及传统数通光模块市场空间分别可达 164/236 亿美元，相关光器件市场空间分别可达 60/93 亿美元。

至 2030 年全球 AI 光模块及相关光器件累计市场空间测算

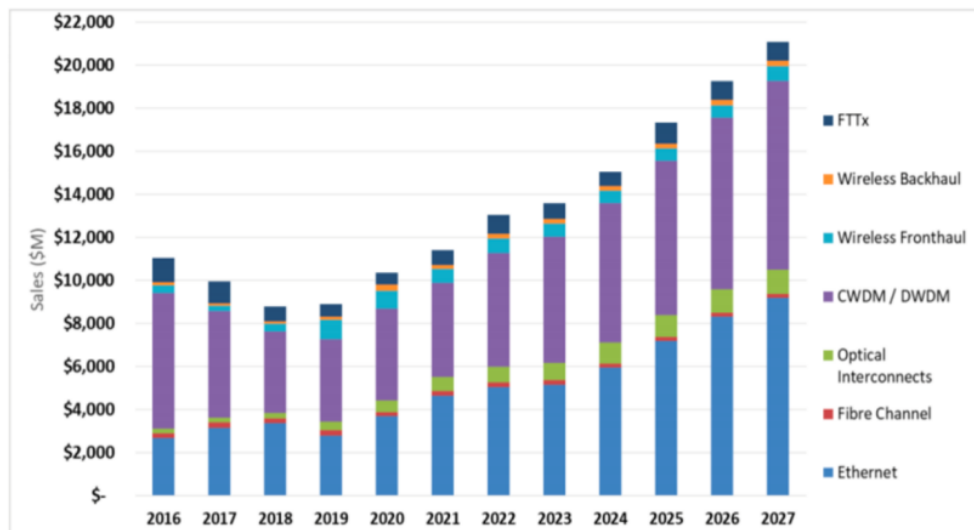
	2022	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
(1) 电信及数通光模块市场空间 (亿美元)	<u>140</u>	<u>146</u>	<u>154</u>	<u>164</u>	<u>173</u>	<u>187</u>	<u>202</u>	<u>218</u>	<u>236</u>
YoY		4%	6%	6%	6%	8%	8%	8%	8%
(2) 光模块毛利率	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
(3) 光模块原材料在营业成本占比	90%	91%	92%	93%	94%	94%	94%	94%	94%
(4) 光模块原材料在总价值中占比 = $[100\%-(2)] \times (3)$	63%	64%	64%	65%	66%	66%	66%	66%	66%
(5) 光模块原材料空间 (亿美元) = $(1) \times (4)$	88	93	99	107	114	123	133	144	155
(6) 光器件成本占比	50%	52%	54%	56%	58%	60%	60%	60%	60%
(7) 光器件市场空间 (亿美元) = $(5) \times (6)$	<u>44</u>	<u>48</u>	<u>54</u>	<u>60</u>	<u>66</u>	<u>74</u>	<u>80</u>	<u>86</u>	<u>93</u>
YoY		9%	11%	11%	12%	8%	8%	8%	9%

数据来源：Lightcounting，新易盛招股说明书，头豹研究院，东吴证券研究所测算

4. 受益于“东数西算”战略的逐步落地，数据中心同步加快新建、扩容步伐，中国光模块市场有望进一步增长

根据中际旭创 2022 年报援引 Light counting 数据，全球光模块的市场规模在 2023-2027 年将以 CAGR11% 保持增长，2027 年将突破 200 亿美元，中国光模块市场将进一步增长，2028 年中国光模块市场规模有望达 35 亿美元。数据通信市场的增长将成为光模块市场的主要驱动力。

全球光模块细分市场规模预测



资料来源：中际旭创2022年年报援引Lightcounting数据，海通证券研究所

七、相关公司

1. 中际旭创

中际旭创是业内领先集光通信器件设计研发制造，智能装备制造于一身的技术创新型企业。中际旭创由原上市公司中际装备和苏州旭创合并而成。前者的前身是于1987年2月注册成立的龙口市振华电工专用设备厂，并于2012年在深交所上市。后者成立于2008年，深耕高端光模块的研发，制造和销售，完成多项业内首创。2017年7月，中际装备发行股份收购苏州旭创完成工商过户并新股上市，合并设立中际旭创，实现双主业并行。

中际旭创发展历史

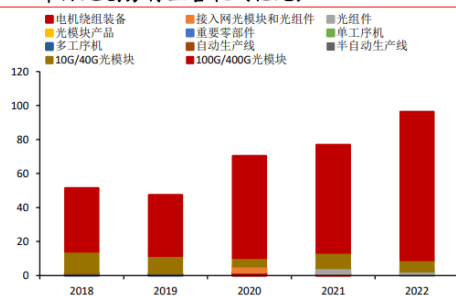
时间	相关事件
1999	在原龙口市振华电工专用设备厂基础上注册成立“山东中际电工机械有限公司”。
2008	苏州旭创科技有限公司成立。
2010	变更设立山东中际电工装备股份有限公司。
2012	4月，山东中际电工装备股份有限公司在深交所上市。6月，旭创科技发布40GQSFP+ SR4/IR4/LR4系列产品。
2014	5月，旭创科技发布100GCFP4 LR4/100GQSFP28 SR4/40GQSFP+ ER4等新产品。根据Lightcounting，全年旭创科技40GQSFP+单模光模块占全球市场份额37%。
2015	3月，旭创科技展示100G QSFP28 SR4/LR4/PSM4/AOC系列产品、100G CFP SR4/LR4/ER4系列产品以及25G SR/LR产品。
2016	3月，旭创科技发布100G QSFP28 LR4-Lite/ ER4-Lite/ CWD4/ AOC breakout以及25G SFP28 ER-Lite产品。
2017	中际装备与苏州旭创完成资产重组并设立中际旭创。
2018	3月，旭创科技推出业内首款400GQSFP-DD FR4光通信模块。10月，成为业内首家现场演示单波100GQSFP28 DR1与400GQ-DDDR4互通的厂商。
2019	3月，中际旭创完成定向增发，用于100G/400G光模块产能建设等项目。
2020	4月，中际旭创收购成都储翰科技股份有限公司。12月，旭创科技推出800G可插拔OSFP和QSFP-DD800系列光模块。
2021	4月，旭创科技发布低能耗400GQSFP-DDZR/ZR+，超低功耗100GQSFP-DDZR+，高性能400GCFP2DCO。
2022	3月，在OFC2022现场展示硅光芯片800G可插拔OSFP2*FR4和QSFP-DD800DR8+硅光光模块
2023	3月，发布1.6TOSFP-XD DR8+可插拔光通信模块
2023	7月，收购君歌电子，加速汽车光电子市场拓展

资料来源：公司官网，旭创科技官网，上海证券研究所

高端光通信收发模块的研发、生产、封装及销售。由中际旭创的全资子公司苏州旭创开展。旭创科技为云数据中心客户提供800G、400G、200G和100G等高速光模块，为电信设备商客户提供5G前传、中回传光模块、光纤接入光模块，以及应用于城域网、骨干网和核心网的传送光模块等高端整体解决方案。凭借领先的研发能力、制造能力和交付能力保持在数通市场和5G电信市场的快速成长。光通信收发模块业务是公司总营收的主要来源。

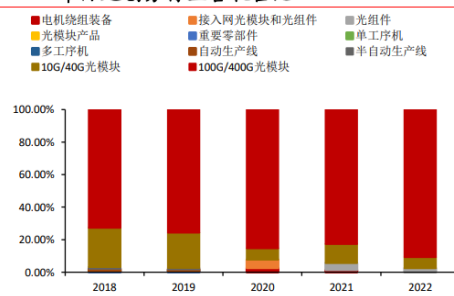
光器件的研发、生产及销售。由中际旭创的控股子公司成都储翰科技有限公司开展。成都储翰在光器件领域具备coc工艺、EMLchip封装、BOX封装等多种先进的工艺技术。在光模块方面，公司在自动化生产平台、自动化设备的自主研发与工程应用化方面已具备较强的竞争优势。其接入网光通信模块产品包括传统的G/EPON和10GEPON系列产品和满足混合组网架构所使用的COMBO系列产品，该系列的产品符合ITU和MSA系列标准，广泛应用于各类接入网中。

中际旭创分行业营收（亿元）



资料来源：Wind，上海证券研究所

中际旭创分行业营收占比



资料来源：Wind，上海证券研究所

高速光模块应用场景广阔。公司全资子公司苏州旭创的主要业务为高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售。公司的 100G/200G/400G/800G 高速光模块主要面向云数据中心客户，5G 前传、中传和回传光模块主要面向电信设备商客户。公司的整体产品呈现高速率、小型化、低功耗、低成本发展趋势。光模块在通信器件产业链中位于中游，应用场景十分广阔，包括无线回传、电信传输和数据中心，其主体客户为通信设备制造商和大型互联网企业。光模块的下游市场主要包括电信市场、数通市场和接入网市场。

苏州旭创部分光模块产品			
产品系列	产品外观	产品特性	应用场景
800G QSFP		包括 4x100Gx2 和 8x100G 两种架构方案，除了传统的 EML 设计，还采取了以硅光为基础的方案来满足短距离传输需求。	800G 以太网、数据中心和云网络。
800G QSFP-DD		拥有全面的 800G QSFP-DD 光模块产品组合，包括 4x100Gx2 和 8x100G 两种架构方案，除了传统的 EML 设计，还采取了以硅光为基础的方案来满足短距离传输需求。	800G 以太网、数据中心和云网络。
400G QSFP-DD		拥有全面的 400G QSFP-DD 光模块产品组合，该系列的产品符合 IEEE 802.3bs 和 QSFP-DD MSA 标准。	400G 以太网、数据中心和云网络。
400G QSFP		包括 4x50Gx2 和 4x100G 两种架构方案。该系列的产品符合 IEEE 802.3bs 和 QSFP MSA 标准。	400G 以太网、数据中心和云网络。
100G QSFP28		该系列的产品符合 IEEE 802.3bm, IEEE 802.3cdQSFP28 MSA 标准，具有小型化、低功耗和高速率的特点。	100G 以太网。
Single Lambda		包括 SR4, SR4 CPRI, AOC, AOC 100G-4x25G, CWDM4, eCWDM4, eCWDM4 ET PS M4 等系列，采用 LC/MPPO 光口，兼容 IEEE802.3bm, SFF-8636 等标准。	100G 数据中心内部网络、数据中心互联、城域网、5G 无线网络。
100G QSFP+		包括 SR4, eSR4, IR4, LR4, ER4, LX4, PSM IR4, PSM LR4, AOC and AOC breakout 系列。	用于大型数据中心、园区网络、城域网等环境。
40G QSFP+		包括 SR, AOC, LR, ER 商业温度系列，以及 LR, BiDi, CWDM, LWDM, ER 等工业温度系列。	用于数据中心、5G 网络、25G 以太网、光纤通道等环境。
25G SFP28		拥有全面的 SONET 系列产品，包括 LR, ER, ZR, DWDM ER, DWDM ZR 系列，符合 SONET OC192/SDH STM64 与 IEEE802.3ae 标准。	主要应用于 SONET (OC192)/SDH (STM64) 传输网络环境。
10G SFP +SON ET		包括 LR, ER, ZR 和 DWDM (40km 与 80km) 系列。	应用于数据中心、城域网、无线网络、传输网络等环境。
10G SFP			
+Ethernet			

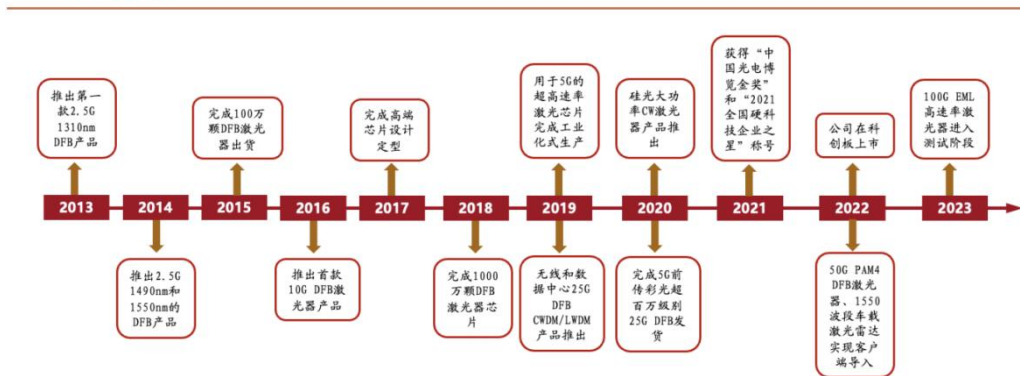
资料来源：公司公告，上海证券研究所

电信接入网业务具有较强竞争力。控股子公司成都储翰的主营业务为接入网光模块和光组件、生产及销售。公司拥有从芯片封装到光电器件到光电模块的垂直整合产品线，在自动化生产平台、自动化设备的自主研发与工程应用化方面已具备较强的竞争优势，自动化工艺技术水平在国内同行业中居于领先地位，其主要产品包括固网接入用光电组件、无线接入用光电组件和 PON 系列光模块。

2. 源杰科技

专注高速半导体芯片的研发设计和生产，不断开拓产品类型。公司前身是 2013 年成立的源杰有限，2020 年 12 月公司整体变更为股份有限公司。回顾公司的发展历程，2013 年 12 月公司即推出第一款 2.5G1310nmDFB 产品，2015 年完成 100 万颗 DFB 激光器出货，2016 年推出首款 10GDFB 激光器产品，2017 年完成高端芯片设计定型，2018 年完成 1000 万颗 DFB 激光器芯片出货，2019 年高速率激光芯片完成工业化试生产，2020 年完成 5G 前传采光超百万级别 25GDFB 出货。2022 至 2023 年，实现高速率芯片的量产以及 50G、100G 等更高速率芯片的小批量出货。可见公司从 2.5G 系列芯片产品做起，不断向高端进发，产品涵盖从 2.5G 到 100G 磷化铟激光器芯片，致力于成为国际一流的半导体器件供应商。

公司发展历程



资料来源：公司公告，招商证券

公司聚焦于光芯片行业，全产业线自主，供货多家主流光模块厂商。主营业务为光芯片的研发、设计、生产与销售，主要产品包括 2.5G、10G、25G、50G 及更高速率激光器芯片系列产品等，目前主要应用于光纤接入、4G/5G 移动通信网络和数据中心等领域。经过多年研发与产业化积累，已建立了包含芯片设计、晶圆制造、芯片加工和测试的 IDM 全流程业务体系，拥有多条覆盖 MOCVD 外延生长、光栅工艺、光波导制作、金属化工艺、端面镀膜、自动化芯片测试、芯片高频测试、可靠性测试验证等全流程自主可控的生产线，已实现向国际前十大及国内主流光模块厂商批量供货，产品用于中兴通讯、诺基亚等国内外大型通讯设备商，并最终应用于中国移动、中国联通、中国电信、AT&T 等国内外知名运营商网络中，已成为国内领先的光芯片供应商。

10G 及以上高速率系列芯片及整体营收稳定增长。公司收入来源以 2.5G、10G、25G 以及更高速率激光器芯片系列产品销售为主，其他业务收入为零星的技术服务收入，2019 年至 2022 年公司营收从 0.8 亿增长到 2.8 亿，CAGR 达 51.53%。其中 2.5G 激光器芯片系列产品 2019 至 2021 年占比分别为 84.9%、36.1%、42.8%；10G 激光器芯片系列产品营收占比呈逐年上升趋势，三年分别为 14.2%、20.8%、41.6%；25G 激光器芯片系列产品受到下游需求量的影响营收占比波动较大，分别为 0.8%、43.1%、15.6%，总体仍呈上升趋势。从原因上看，2020 年营收大幅增加主要受 5G 政策推动影响，25G 激光器芯片系列产品市场需求量激增；2021 年，一方面受 5G 基站建设频段方案调整的影响，25G 激光器芯片系列产品的出货量较上年度回落，另一方面受益于光纤接入市场需求的持续推动，10G 激光器芯片系列产品销售规模大幅增加，全年整体收入较上年度持平；2022 年，公司加大研发投入，提高产品竞争力，同时采取多种措施以确保生产经营活动的正常进行，实现订单的有序交付；且受益于全球数据中心、4G/5G 移动通信市场及光纤接入网市场需求持续稳定增长，公司收入同比增长 21.89%；2023 上半年，公司主要产品销售规模保持稳定增长，总体看来，未来公司高速率系列芯片及整体营收有望继续保持增长。

以光纤接入市场为基础，拓展 4G/5G 移动通信网络业务，数据中心市场成为发力点。从产品应用市场来看，除 2020 年受 5G 业务收入大幅提高以外，光纤接入市场收入占公司总收入均超过 70%；4G/5G 移动通信网络业务收入占比稳定在 10%左右；而数据中心业务收入自 2021 年以来发展迅速，占比从 2020 年的 2.6%提升为 10%以上，成为公司未来发展的着力点。根据 Omdia 预测，在 2020 年至 2027 年期间，全球 PON 市场 CAGR 高达 12.3%，到 2027 年将达到 163 亿美元。光纤接入业务主要受益于 PON 网络建设与升级力度，公司 19-21 三年营收持续增长，分别为 0.7/1.1/1.7 亿元，是光芯片的重要应用市场；公司在 4G/5G 的营收三年有所波动，分别为 0.1/1.2/0.3 亿元，随着 5G 技术的不断演进，未来将需要 50G 及更高速率的光模块来满足前传带宽需求，同时由于 5G 建设的广覆盖将进一步扩大加强，25G 及以上速率光芯片也仍然是 5G 前传市场的未来需求；数据中心市场当前处于速率升级、代际更迭

的关键窗口期，营收从 2019 年的 23 万高速增长至 2021 年 3349 万元，根据工信部《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023 年）》，到 2021 年底，全国数据中心平均利用率提升到 55%以上，到 2023 年底，全国数据中心机架规模年均增速保持在 20%，平均利用率提升到 60%以上，将带动光芯片市场需求的持续增长，同时近年来随着互联网和云计算的蓬勃发展，以及公司激光器产品的迭代和更新，预计数据中心光模块需求将大幅增长，发展空间较大。

3. 长光华芯

公司长期深耕半导体激光行业，始终专注于半导体激光芯片的研发、设计及制造，主要产品包括高功率单管系列产品、高功率巴条系列产品、高效率 VCSEL 系列产品及光通信芯片系列产品等，是全球少数几家研发和量产高功率半导体激光器芯片的公司。公司产品广泛应用于光纤激光器、固体激光器及超快激光器等光泵浦激光器泵浦源以及终端直接半导体激光器，覆盖工业、消费电子、特种领域等应用场景。

公司经过长期积累，已形成由半导体激光芯片、器件、模块及直接半导体激光器构成的四大类、多系列产品矩阵，并已建成覆盖芯片设计、外延生长、晶圆处理工艺（光刻）、解理/镀膜、封装测试、光纤耦合等 IDM 全流程工艺平台和 2 寸、3 寸、6 寸量产线，成为半导体激光行业内的垂直产业链公司。

公司产品系列图

高功率单管系列产品				
	高功率单管芯片	高功率单管器件	光纤耦合模块	直接半导体激光器
高功率巴条系列产品				
	高功率巴条芯片	高功率巴条器件	阵列模块	
激光雷达与 3D 传感系列产品				
	激光雷达 VLR 系列	激光雷达 EEL 系列	TOF 系列	SL 系列
光通信芯片系列产品				
	APD 系列	EML 系列	DFB 系列	PD 系列

来源：公司公告，国金证券研究所

在光通信方面，公司从 2010 年就开始了磷化铟激光芯片产线的布局，经过多年的攻关和筹备，已攻克材料外延生长的精确控制和稳定性难题以及激光电流的氧化限制控制等关键环节，目前公司 10GEML、100mWCWDFB、50GPAM4VCSEL、56GBdPAM4EMLCoC 等多款产品已向市场批量供应，应用覆盖接入网、数据中心场景下的 10G、100G-800G 速率的多种应用。

公司光通信产品布局齐全

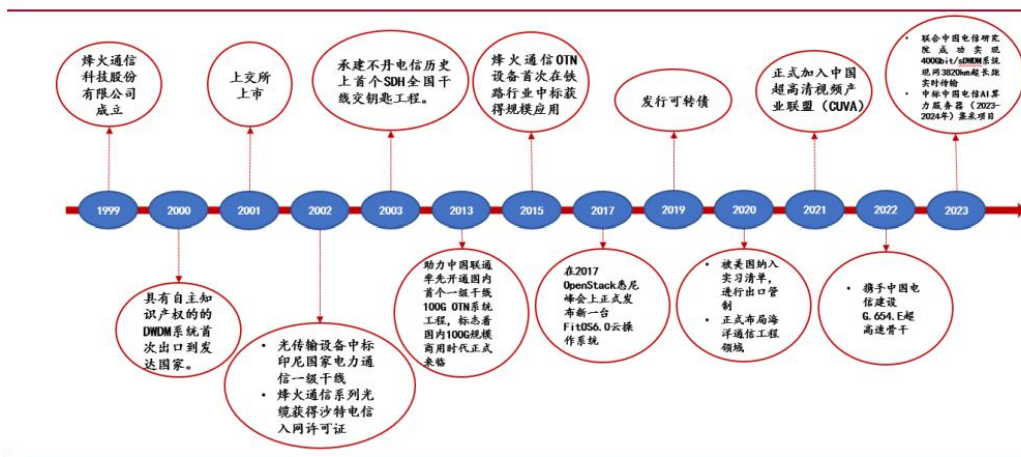


来源：公司网站，国金证券研究所

4.烽火通信

公司全称“烽火通信科技股份有限公司”，于1999年12月由武汉邮电科学研究院为主发起人设立，2001年在上海证券交易所上市。2019年公司发行可转换债券，募资建设5G承载网络系统设备、下一代光通信核心芯片、烽火锐拓光纤预制棒（一期）、下一代宽带接入系统设备、信息安全监测预警系统等一些列研发及产业化项目。2020年公司被美国商务部工业与安全局列入“实体清单”，受到美国出口管制，限制购买、使用美国技术。

公司发展历程



资料来源：公司官网，财新网，国联证券研究所

公司是集光通信领域三大战略技术（光通信系统和网络、光纤光缆、光电器件）于一体的科研与产业实体，是国家科技部认定的国内光通信领域的“863”计划成果产业化基地和创新型企业，先后被国家批准为“国家光纤通信技术工程研究中心”、“亚太电信联盟培训中心”、“MII光通信质量检测中心”、“国家高新技术研究发展计划成果产业化基地”、国家“光通信设备智能制造试点示范”等。

公司主营业务为通信系统设备、光纤光缆、数据网络等产品的设计、开发、生产、销售及安装。通信系统设备业务主要为应用于信息传输过程的设备、软件和解决方案。光纤及线缆分为光缆产品、光纤产品和海洋网络。数据网络产品涵盖大数据、IT、云计算和移动化产品四个细分领域。

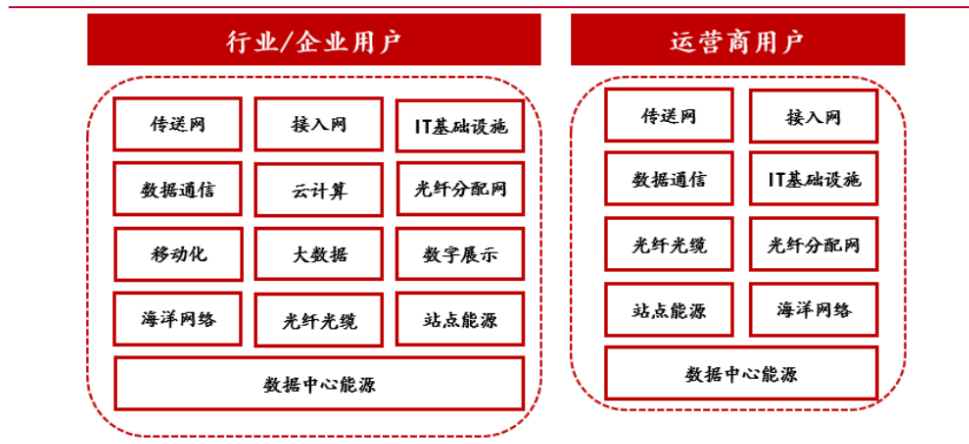
公司产品（按类型拆分）

业务板块	产品类别	产品
通信系统设备	传送	OTN 产品、SPN 产品、MSTP 产品
	接入	PON 接入、宽带网关产品、无线路由产品、视讯终端产品
	数据通信	IPRAN、SDN、路由器、交换机
光纤及线缆	光纤及光缆	室外光缆产品、室内光缆产品、特殊场景光缆等
	海洋网络	海底光缆、中继器及海缆附件
数据网络产品	IT 基础设施	FitServer 系列服务器产品、FitStor 系列存储产品
	云计算	云计算产品、行业应用
	大数据	大数据产品
	移动化产品	ExMobi 企业移动应用平台、MobileArk 企业管理平台

资料来源：公司官网，国联证券研究所

公司客户主要为有通信数据需求的行业/企业用户和运营商用户等。运营商用户产品涉及传送网、接入网、数据通信、IT基础设施、光纤光缆、光纤分配网、站点能源、海洋网络、数据中心能源等。行业/企业用户产品涉及传送网、接入网、IT基础设施、数据通信、云计算、光纤分配网、移动化、大数据、数字展示、海洋网络、光纤光缆、站点能源、数据中心能源等。

公司产品（按客户类型拆分）



资料来源：公司官网，国联证券研究所

公司控股多家光通信企业，掌握自主光纤预制棒及光纤生产核心工艺，拥有从光纤、光缆、芯片到系统设备的、较为完整的光通信产业链。2022年，公司携手中国电信建设 G.654.E 超高速骨干。2023年，公司联合中国电信研究院成功实现 400Gbit/sDWDM 系统现网 3820km 超长距实时传输，标志着骨干 400Gbit/sDWDM 系统向规模商用迈进重要一步；同年，公司中标中国电信 AI 算力服务器（2023-2024）集采项目。

公司主要控股参股公司及业务布局（截至 2023H1）

公司名称	业务简介
武汉烽火信息集成技术有限公司	信息技术及相关产品的开发、研制、技术服务；信息系统的工程设计、施工、系统集成；信息咨询服务；计算机软硬件生产、销售；网络及数据通信产品的生产、销售。
南京烽火星空通信发展有限公司	计算机软硬件、通信电子产品及相关产品研究、开发、销售；计算机及通信产品的系统集成、施工及技术服务。
武汉烽火技术服务有限公司	计算机软硬件、通信电子产品及相关产品研究、开发、销售；计算机及通信产品的系统集成、施工及技术服务。
烽火藤仓光纤科技有限公司	光纤预制棒和光纤的研发、设计、生产销售和售后服务以及其他与光纤相关的技术服务。
武汉烽火国际技术有限责任公司	光纤通信、数据通信、无线通信和相关通信技术、信息技术科技开发及产品制造和销售；系统集成及产品销售；相关工程设计、施工；技术服务；对项目投资；自营和代理各类产品和技术的进出口业务。
锐光信通科技有限公司	光通信设备、光纤、光纤预制棒、光材料及相关产品的研发、生产及销售；通信工程的设计、施工、系统集成及软件开发；信息咨询及相关服务。
烽火超微信息科技有限公司	通信服务器、高性能计算机、存储产品、云计算、交换机、工作站软硬件产品的技术开发和产品生产、销售和售后服务。
成都大唐线缆有限公司	光纤、光缆、电缆、线缆产品原材料及配件、线缆生产设备、通信系统集成及附属产品的研发、制造和销售；通信附属器材的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；通信及信息系统工程设计、安装和施工。

资料来源：公司公告，国联证券研究所

公司产业布局从武汉向中国向全球不断延伸，目前在中国有 1+6 产业基地，承建了各行各业接近 400 条国家级光通信干线。公司的智慧光网覆盖了全国 31 个省份、自治区、直辖市，目前在全球有 2 个海外生产基地，8 个海外研发中心，11 个全球交付中心和 30 个海外代表处，产品、方案和服务覆盖 100 多个国家和地区。

公司拥有多款高性能的 400GOTN 设备，包括 FONST6000U 系列、FONST6000N 系列、FONST6000UE 系列等。公司通过 OTN 设备间的配合组网，形成从边缘/接入网、城域/汇聚网到骨干/核心网，结构完整、层次清晰的大容量、多业务网络解决方案，满足运营商及企业客户的需求。

八、参考研报

1. 中原证券-通信行业年度策略：旭日东升，兼顾价值与成长
2. 东吴证券-长光华芯-688048-高功率激光芯片国内领军者，布局光芯片打开长期成长空间
3. 民生证券-行业信息跟踪（2024.1.15~2024.1.21）：地产后周期消费品的内外需分化延续
4. 海通证券-光迅科技-002281-深入研究，深耕光器件打造产业标准，垂直化布局成就行业龙头
5. 东吴证券-天孚通信-300394-无源+有源光器件平台化布局，全面受益 AI 算力建设浪潮
6. 天风证券-仕佳光子-688313-国内先进的光电子核心芯片供应商，无源有源齐发力
7. 国泰君安-东方电热-300217-首次覆盖报告：电加热部件龙头，新能源领域再成长
8. 东北证券-源杰科技-688498-国产光芯片领军者，开启光子星辰大海
9. 海通国际-中际旭创-300308-首次覆盖：高速率光模块头部厂商，受益于 AI 硬件产业趋势
10. 上海证券-中际旭创-300308-深度报告：精准把握契机，800G 光模块成就增长新起点
11. 招商证券-源杰科技-688498-国内光芯片龙头受益 AI 算力需求，拓展 CW 光源布局硅光赛道
12. 天风证券-长光华芯-688048-多材料体系布局的中国激光芯领先公司
13. 国金证券-长光华芯-688048-公司深度研究：高功率激光芯片龙头厂商，横向+纵向打造平台化公司
14. 中原证券-通信行业深度分析：光通信产业链分析之河南概况
15. 国联证券-烽火通信-600498-受益于产业升级的光通信领先企业
16. 华创证券-光通信产业系列报告之一，新技术巡礼：深度拆解 GoogleOCS 及其产业链演进的投资机遇
17. 南京证券-AIGC 对光通信行业的影响
18. 长城证券-通信行业模块系列报告之四：光通信网络，网络架构升级看算力产业需求确定性
19. 慧博智能投研-光模块行业深度：发展现状、竞争格局、市场空间、产业链及相关公司深度梳理

免责声明：以上内容仅供学习交流，不构成投资建议。